# 계획 수립

## ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

계획 수립 . . . . . 1
필수 구성 요소 . . . . . 1
추가 제한 및 제한 사항 . . . . . 2
ONTAP 액세스 옵션 . . . . . 4
ONTAP CLI 사용을 준비합니다 . . . . . 5
ONTAP 중재자를 사용할 준비를 합니다 . . . . . 6
구축 모범 사례 요약 . . . . . 6

# 계획 수립

## 필수 구성 요소

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션 배포를 계획할 때 고려해야 하는 몇 가지 필수 구성 요소가 있습니다.

### 하드웨어

- 2노드 HA 클러스터만 지원됩니다
- 두 클러스터는 모두 AFF 또는 ASA여야 함(혼합 없음)

### 소프트웨어

- ONTAP 9.8 이상
- ONTAP 중재자 1.2 이상
- 다음 중 하나를 실행하는 ONTAP 중재자를 위한 Linux 서버 또는 가상 시스템:

| 중재자 버전 | 지원되는 Linux 버전 |
|---|---|
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8 |

### 라이센싱

- SnapMirror 동기식(SM-S) 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다
- SnapMirror 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다

> 2019년 6월 이전에 ONTAP 스토리지 시스템을 구입한 경우 을 클릭합니다 "NetApp ONTAP 마스터 라이센스 키" 필요한 SM-S 라이센스를 얻으려면

### 네트워킹 환경

- 클러스터 간 지연 RTT(Round Trip Time)는 10밀리초 미만이어야 합니다
- SCSI-3 영구 예약은 지원되지 않습니다 SM-BC에서 지원됩니다

### 지원되는 프로토콜

- SAN 프로토콜만 지원(NFS/SMB 제외)
- Fibre Channel 및 iSCSI 프로토콜만 지원됩니다
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

### ONTAP 중재자

- 투명한 애플리케이션 페일오버를 위해 외부에서 프로비저닝하고 ONTAP에 연결해야 합니다.
- ONTAP 중재자에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

### 읽기-쓰기 대상 볼륨

- SM-BC 관계는 읽기-쓰기 대상 볼륨에서 지원되지 않습니다. 읽기-쓰기 볼륨을 사용하려면 먼저 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 생성한 다음 관계를 삭제하여 DP 볼륨으로 변환해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 관계를 SM-BC 관계로 전환"

### 대용량 LUN 및 대용량 볼륨

- 100TB 이상의 대용량 LUN 및 대규모 볼륨은 모든 SAN 어레이에서만 지원됩니다

> 기본 및 보조 클러스터가 모두 SAN 배열이고 ONTAP 9.8이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 보조 클러스터가 ONTAP 9.8 이전 버전을 실행 중이거나 모든 SAN 어레이가 아닌 경우 기본 볼륨이 100TB 이상 증가할 경우 동기식 관계가 동기화되지 않을 수 있습니다.

## 추가 제한 및 제한 사항

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 사용할 때는 몇 가지 추가 제한 사항과 제한이 있습니다.

### 클러스터의 일관성 그룹

SM-BC가 포함된 클러스터의 정합성 보장 그룹 제한은 관계를 기준으로 계산되며 사용되는 ONTAP 버전에 따라 달라집니다. 제한은 플랫폼에 독립적입니다.

| ONTAP 버전입니다 | 최대 관계 수 |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.9.1 | 5 |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 | 50 |

### 정합성 보장 그룹당 볼륨

ONTAP 9.8 ~ 9.9.1에서 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 12개이며, 이는 플랫폼과 무관한 제한입니다. ONTAP 9.10.1부터 SM-BC 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 16개입니다.

## 볼륨

SM-BC의 제한은 관계 수가 아닌 끝점 수를 기준으로 계산됩니다. 12개의 볼륨이 있는 정합성 보장 그룹은 소스와 대상 모두에 12개의 엔드포인트를 제공합니다. SM-BC 및 SnapMirror Synchronous 관계는 총 엔드포인트 수에 기여합니다.

플랫폼당 최대 엔드포인트는 다음 표에 나와 있습니다.

| **S.** 아니요 | 플랫폼 | **SM-BC**의 **HA**당 엔드포인트 | | | **HA**당 전체 동기식 및 **SM-BC** 엔드포인트 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
| 1 | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2 | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

## **SAN** 오브젝트 제한

다음 표에는 플랫폼에 관계없이 적용되는 다음과 같은 SAN 오브젝트 제한사항이 나와 있습니다.

| **SM-BC** 관계에서 개체의 제한 | 카운트 |
|---|---|
| 볼륨당 LUN | 256 |
| LUN은 노드당 매핑된다 | 2048 |
| LUN은 클러스터당 매핑되며 | 4096 |
| SVM당 LIF(SM-BC 관계에 하나 이상의 볼륨 포함) | 256 |
| 노드당 클러스터 간 LIF | 4 |
| 클러스터당 클러스터 간 LIF | 8 |

## **NTFS** 보안 스타일

NTFS 보안 스타일은 SM-BC 볼륨에서 지원되지 않습니다.

## 팬아웃 구성

SM-BC 지원 팬아웃 구성 ONTAP 9.11.1부터 무르안볼트(MirorAllSnapshots) 정책과 함께. 팬아웃 구성은 XDPDefault 정책으로 지원되지 않습니다.

팬아웃 구성의 SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하면 수동으로 페일오버해야 합니다 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다.

## **SM-BC** 구성에 대한 **Solaris** 호스트 설정 권장 사항

ONTAP 9.10.1부터 SM-BC는 Solaris 11.4를 지원합니다. SM-BC 환경에서 계획되지 않은 사이트 페일오버 전환이 발생할 때 Solaris 클라이언트 애플리케이션이 중단되지 않도록 Solaris 11.4 호스트에 다음 설정을 구성해야 합니다. 이 설정은 모순을 감지하는 코드 경로가 실행되지 않도록 페일오버 모듈('f_tpgs')을 재정의합니다.

다음 단계에 따라 override 매개 변수를 구성합니다.

1. 호스트에 연결된 NetApp 스토리지 유형에 대해 다음과 유사한 항목을 사용하여 구성 파일 '/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf'를 생성합니다.

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 재정의가 성공적으로 적용되었는지 확인하려면 devprop 및 mdb 명령을 사용합니다.

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

scsi-vhci-failover-override가 적용되면 conf는 sVL_FOPS_NAME에 추가된다. 기본 설정에 대한 추가 정보 및 권장 변경 사항은 NetApp KB 문서 를 참조하십시오 "Solaris 호스트 지원 SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 구성에서 권장되는 설정입니다".

### HP-UX SM-BC 구성에 대해 알려진 문제 및 제한 사항

ONTAP 9.10.1부터 HP-UX용 SM-BC가 지원됩니다. SM-BC 구성의 격리된 마스터 클러스터에서 자동 비계획 페일오버(AUFO) 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 입출력이 재개되는 데 120초 이상이 걸릴 수 있습니다. 실행 중인 애플리케이션에 따라 I/O 중단 또는 오류 메시지가 발생할 수 없습니다. 격리된 마스터 클러스터에서 AUFO 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 중단 허용 시간이 120초 미만인 애플리케이션을 재시작해야 합니다.

격리된 마스터 클러스터의 AUFO 이벤트는 운영 클러스터와 보조 클러스터 간의 연결이 끊겼고 기본 클러스터와 중재자 사이의 연결도 끊어졌을 때 이중 이벤트 장애를 일으킬 수 있습니다. 이것은 다른 AUFO 이벤트와 달리 드문 사건으로 간주됩니다.

## ONTAP 액세스 옵션

SM-BC 구축에 사용되는 ONTAP 노드를 구성할 때 여러 가지 액세스 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 환경 및 배포 목표에 가장 적합한 옵션을 선택해야 합니다.

모든 경우 유효한 암호를 사용하여 관리자 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.

명령줄 인터페이스입니다

텍스트 기반 명령줄 인터페이스는 ONTAP 관리 셸을 통해 사용할 수 있습니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

시스템 관리자

최신 웹 브라우저를 사용하여 System Manager에 연결할 수 있습니다. 웹 GUI는 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능에 액세스할 때 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. System Manager 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "System Manager 설명서를 참조하십시오".

**REST API**

외부 클라이언트에 노출된 ONTAP REST API는 ONTAP에 연결할 때 다른 옵션을 제공합니다. REST 웹 서비스를 지원하는 모든 주요 프로그래밍 언어 또는 도구를 사용하여 API에 액세스할 수 있습니다. 인기 있는 선택 항목은 다음과 같습니다.

- Python(ONTAP Python 클라이언트 라이브러리 포함)
- 자바
- 말림

프로그래밍 또는 스크립팅 언어를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 배포의 배포 및 관리를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 ONTAP 스토리지 시스템의 ONTAP 온라인 설명서 페이지 를 참조하십시오.

# ONTAP CLI 사용을 준비합니다

## ONTAP 명령줄 인터페이스를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 배포할 때 다음 명령을 익혀야 합니다.

SM-BC는 활성 동기화 정책과의 관계를 위한 '스냅샷 중지' 및 '스냅샷 복구 재시작' 명령을 지원하지 않습니다.

다음 ONTAP 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 설명서: ONTAP 9".

| 명령 | 설명 |
|---|---|
| LUN igroup 작성 | 클러스터에서 igroup을 생성합니다 |
| LUN 매핑 | LUN을 igroup에 매핑합니다 |
| LUN 표시 | LUN 목록을 표시합니다 |
| SnapMirror 생성 | 새 SnapMirror 관계를 생성합니다 |
| SnapMirror 초기화 | SM-BC 정합성 보장 그룹을 초기화한다 |
| SnapMirror 업데이트 | 공통 스냅샷 생성 작업을 시작합니다 |
| SnapMirror 쇼 | SnapMirror 관계 목록을 표시합니다 |
| SnapMirror 페일오버 | 계획된 페일오버 작업을 시작합니다 |
| SnapMirror 재동기화 | 재동기화 작업을 시작합니다 |
| SnapMirror 삭제 | SnapMirror 관계를 삭제합니다 |
| SnapMirror 릴리즈 | SnapMirror 관계에 대한 소스 정보를 제거합니다 |
| 볼륨 스냅샷 복원 - 파일 | ONTAP 9.11.1부터 SM-BC와 함께 사용 가능, 단일 파일 또는 LUN 복원 |

# ONTAP 중재자를 사용할 준비를 합니다

ONTAP 중재자가 SM-BC 관계에서 ONTAP 클러스터에 대한 쿼럼을 설정합니다. 장애가 감지되면 자동 장애 조치를 조정하고 각 클러스터가 동시에 기본 클러스터로 제어를 설정하려고 할 때 브레인 분할 시나리오를 방지하는 데 도움이 됩니다.

## ONTAP 중재자를 위한 필수 조건

ONTAP 중재자에는 고유한 사전 요구 사항이 포함되어 있습니다. 중재자를 설치하기 전에 이러한 전제 조건을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

### 네트워크 구성

기본적으로 ONTAP 중재자가 TCP 포트 31784를 통해 서비스를 제공합니다. ONTAP 클러스터와 중재자 사이에 포트 31784가 열려 있고 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

# 구축 모범 사례 요약

SnapMirror 비즈니스 연속성 구축을 계획할 때 고려해야 할 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

### 산

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션은 SAN 워크로드만 지원합니다. 모든 경우에 SAN 모범 사례를 따라야 합니다.

추가 사항:

- 2차 클러스터의 복제된 LUN은 호스트에 매핑되어야 하며, 호스트 구성 시 1차 클러스터와 2차 클러스터 모두에서 LUN에 대한 입출력 경로를 모두 확인해야 합니다.
- OOS(Out of sync) 이벤트가 80초를 초과하거나 예기치 않은 자동 페일오버 후에 호스트 LUN I/O 경로를 재검색하여 입출력 경로 손실이 발생하지 않도록 해야 합니다. 자세한 내용은 LUN I/O 경로 재검색을 위한 해당 호스트 운영 체제 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

### 중재자

완벽하게 작동하고 예기치 않은 자동 페일오버를 활성화하려면 외부 ONTAP 중재자를 ONTAP 클러스터로 프로비저닝하고 구성해야 합니다.

중재자를 설치할 때 신뢰할 수 있는 메인스트림 CA가 서명한 유효한 인증서로 자체 서명된 인증서를 교체해야 합니다.

## SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror 관계는 다음 순서로 종료해야 합니다.

1. 대상 클러스터에서 '스냅샷 삭제'를 수행합니다
2. 소스 클러스터에서 '스냅샷 미러 해제'를 수행합니다

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.